

Track My Bus

Transformando el transporte público urbano en Colima-Villa de Álvarez con tecnología de rastreo en tiempo real

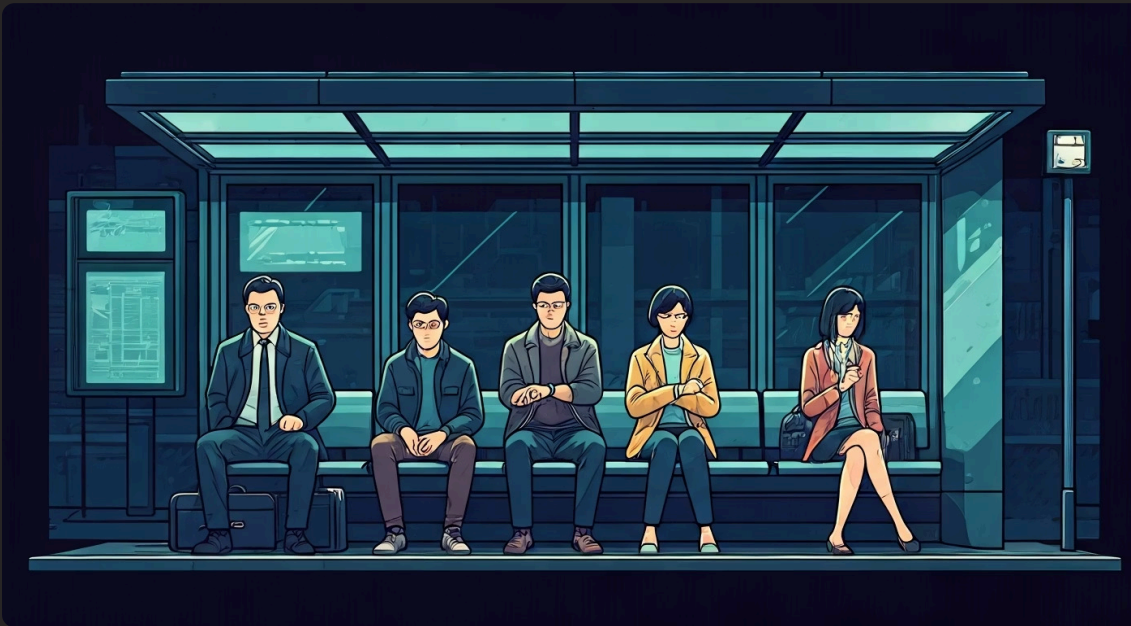


El Escenario Actual

Transporte Público en la Zona Conurbada

La zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez depende ampliamente del transporte público para la movilidad diaria de miles de ciudadanos. Sin embargo, el sistema opera con herramientas digitales escasas que informen a los usuarios sobre la ubicación y tiempos de llegada de las unidades.

Los pasajeros esperan en paradas sin certeza, los conductores trabajan sin tecnología de apoyo, y las autoridades carecen de datos para optimizar rutas y servicios.



Situación Actual del Sistema

Información inexistente

Los usuarios no saben cuándo llegará su autobús ni qué rutas están operando en tiempo real

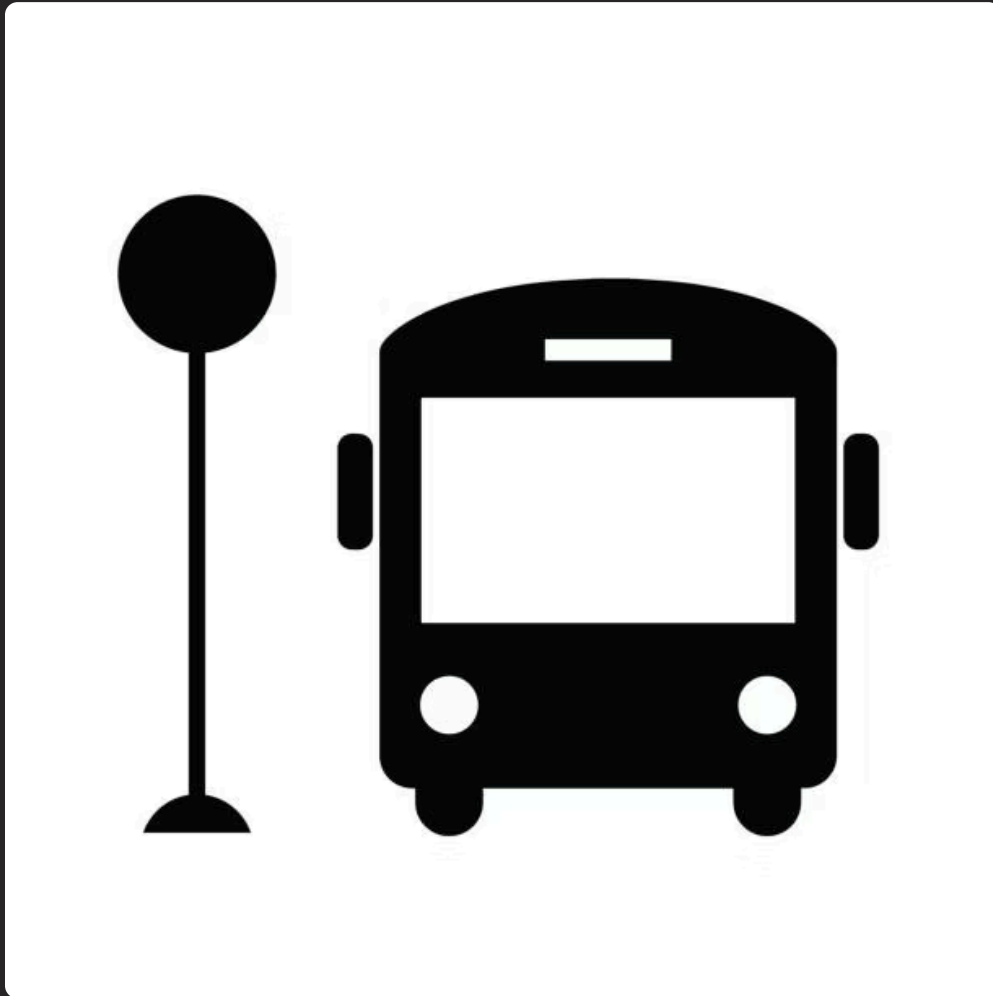
Tiempo perdido

Largas esperas en paradas sin certeza generan frustración y pérdida de productividad diaria

Conductores desconectados

Los operadores carecen de herramientas digitales para reportar incidencias

La Problemática Central



Sin acceso a información actualizada

La ausencia de datos en tiempo real sobre ubicación de autobuses, rutas activas y horarios genera un círculo vicioso de ineficiencia en el transporte público.

Los ciudadanos no pueden planificar sus trayectos, las autoridades no tienen métricas para mejorar el servicio, y el sistema opera sin transparencia ni rendición de cuentas.



Esta falta de información reduce la competitividad del transporte público frente a alternativas privadas

Marco Conceptual y Tecnológico



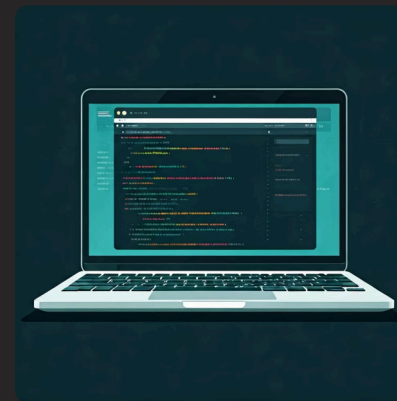
Rastreo GPS

Tecnología de geolocalización satelital que permite conocer la posición exacta de vehículos en tiempo real con precisión métrica



Transporte Público Urbano

Sistema de movilidad colectiva regulado por normativas municipales y estatales en México conforme a la Ley de Movilidad



Stack Tecnológico

Aplicación web desarrollada con React, Node.js, MySQL y Leaflet para mapas interactivos de alto rendimiento

Modelo de Negocios

Fuentes de Ingresos Diversificadas

Track My Bus integra múltiples canales de monetización para garantizar sostenibilidad financiera y escalabilidad del proyecto.

Impacto Social

Más allá de la rentabilidad, el proyecto mejora la calidad de vida ciudadana, reduce tiempos de espera y fomenta el uso del transporte público sostenible.

01

Boletos estudiantiles digitales

Venta de boletos con código QR para estudiantes con descuentos institucionales

02

Suscripciones empresariales

Planes mensuales para operadores de transporte con acceso a análisis y gestión avanzada

03

Publicidad local

Espacios publicitarios en la aplicación para comercios y servicios de la zona

04

Convenios institucionales

Alianzas con universidades y gobiernos locales para licenciamiento del sistema

Track My Bus: La Solución Integral



Mapa en Tiempo Real

Visualización interactiva con rutas trazadas mediante polylines, ubicación de autobuses en vivo y paradas georreferenciadas. Los usuarios pueden consultar tiempos estimados de llegada desde cualquier dispositivo.



Boletos Digitales QR

Sistema de boletos estudiantiles con código QR único, validación instantánea y control de acceso. Elimina boletos físicos y facilita la administración de descuentos institucionales.



Panel de Conductor

Interfaz especializada para operadores que permite reportar incidencias en ruta, emergencias, retrasos o cambios de trayecto en tiempo real, mejorando la comunicación con usuarios.



Panel Administrativo

Centro de control integral para empresas y autoridades gestión de flotas, reportes de incidencias y herramientas de optimización del servicio.